



一 波函数及其统计解释

Postulate1: 概率波作为态函数

量子力学假定：微观粒子的状态用波函数表示。

概率波波函数： 三维 $\Psi(\vec{r}, t)$

- A free Particle (1D)

$$\Psi(x, t) = Ae^{-i\frac{1}{\hbar}(Et - px)} \quad (15-28) \text{ 复函数}$$

$$E = h\nu = \frac{h}{2\pi} \nu \cdot 2\pi = \hbar\omega \quad p = \frac{h}{\lambda} = \frac{h}{2\pi} \cdot \frac{2\pi}{\lambda} = \hbar k$$



1、统计解释

某一时刻出现在某点附近在体积元 dV 中的粒子的**概率**与 $|\psi|^2 dV$ 成**正比**.

$$|\psi|^2 dV = \psi \psi^* dV$$

可见，德布罗意波(或物质波)与机械波、与电磁波不同，是一种概率波.



概率密度 表示在某处**单位**体积内粒子出现的**概率**

$$|\Psi|^2 = \Psi \Psi^*$$

正实数

◆ 某一时刻整个空间内发现粒子的**概率为**

归一化条件 $\int |\Psi|^2 dV = 1$ (束缚态)

标准条件 p371

波函数必须是单值、有限、连续的函数。



2、统计解释对波函数提出的要求

1) **有限性**：在空间任何有限体积元 ΔV 中找到粒子的概率 $(\iiint_{\Delta V} |\Psi|^2 dV)$ 必须为有限值。

2) **单值性**：波函数应单值，从而保证概率密度在任意时刻、任意位置都是确定的。

3) **连续性**：

● **波函数连续**，保证概率密度连续。

● 对于势场连续点，或势场不是无限大的间断点，**波函数的一阶导数连续**。



Postulate2、力学量算符的引入

自由粒子波函数 (1D) $\Psi(x,t) = Ae^{\frac{i}{\hbar}(p_x x - Et)}$

微商，得到方程

$$i\hbar \frac{\partial \Psi(x,t)}{\partial t} = E \Psi(x,t)$$

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \rightarrow E$$

$$-i\hbar \frac{\partial \Psi(x,t)}{\partial x} = p_x \Psi(x,t)$$

$$-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \rightarrow p_x$$

$$-\hbar^2 \frac{\partial^2 \Psi(x,t)}{\partial x^2} = p_x^2 \Psi(x,t)$$

$$-\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} \rightarrow p_x^2$$



量子力学假设：**力学量用算符表达。**

1、坐标算符

$$\hat{x}\Psi(x) = x\Psi(x)$$

其中 Ψ 代表任意波函数。**坐标算符假定为**

$$\hat{x} = x, \hat{y} = y, \hat{z} = z;$$

$$\boxed{\hat{\vec{r}} = \vec{r}}$$

2、动量算符

算符和动量的对应关系： $-i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \rightarrow p_x$

坐标算符假定为

$$\hat{p}_x = -i\hbar \frac{\partial}{\partial x}, \hat{p}_y = -i\hbar \frac{\partial}{\partial y}, \hat{p}_z = -i\hbar \frac{\partial}{\partial z};$$

$$\boxed{\hat{\vec{p}} = -i\hbar \nabla}$$



Postulate3 : 测量公设

量子力学唯一可以和实验进行比较的是力学量的平均值

假设存在 N (大数)个相同的状态 Ψ ，分别在这些态上测量某一力学量，所得测量结果按状态数 N 的算术平均值，称为该力学量在状态 Ψ 上的平均值。



按玻恩统计诠释，波函数模方代表粒子空间分布的概率密度。粒子的坐标算符 $\hat{x}$ 在状态 $\Psi(x)$ 上的平均值为

$$\bar{x} = \int_{-\infty}^{\infty} x |\Psi(x)|^2 dx = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^*(x) \hat{x} \Psi(x) dx$$

受此启发，有平均值假定：

在任意状态 $\Psi(x)$ 上力学量 $\hat{F}$ 的平均值为

$$\bar{F} = \int_{-\infty}^{\infty} \Psi^*(x) \hat{F} \Psi(x) dx$$



Postulate4:薛定谔方程

1926年，在一次学术讨论会上，薛定谔介绍德布罗意关于粒子波动性假说的论文后，德拜（P. Debey）评论说：认真地讨论波动，必须有波动方程。

几个星期后，薛定谔报告一开头就兴奋地说：你们要的波动方程，我找到了！这个方程，就是著名的薛定谔方程。

薛定谔方程是基本动力学方程，是量子力学的一个基本的假设，其正确性靠实验来检验。它在量子力学中的作用和牛顿方程在经典力学中的作用是一样的。



二 薛定谔方程



薛定谔 (Erwin Schrodinger, 1887—1961) 奥地利物理学家.

1926年建立了以薛定谔方程为基础的**波动力学**, 并建立了量子力学的近似方法.

1933年与狄拉克获诺贝尔物理学奖.



1、自由粒子薛定谔方程

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \rightarrow E, \quad -i\hbar \frac{\partial}{\partial x} \rightarrow p_x, \quad -\hbar^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} \rightarrow p_x^2$$

对于非相对论性自由粒子：

$$E = \frac{p_x^2}{2m}$$

算符对应关系：

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \rightarrow -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2}$$

作用于波函数，得自由粒子薛定谔方程

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(x, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \Psi(x, t)$$



2、含时薛定谔方程

设粒子在势场 $U(x,t)$ 中运动，能量关系为

$$E = \frac{p^2}{2m} + U(x,t)$$

算符对应关系： $i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \rightarrow -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + U(x,t)$

作用于波函数，得薛定谔方程

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \Psi(x,t) = \left(-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + U(x,t) \right) \Psi(x,t)$$



三维：

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \right) + U(\vec{r}, t) \right] \Psi$$

引入拉普拉斯算符：

$$\nabla^2 \equiv \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

薛定谔方程：

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + U(\vec{r}, t) \right] \Psi$$



$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \left[-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + U(\vec{r}, t) \right] \Psi$$

- 是量子力学的基本方程，描述非相对论性粒子波函数随时间演化规律。
- 是线性齐次微分方程，解满足态叠加原理
若 $\psi_1(\vec{r}, t)$ 和 $\psi_2(\vec{r}, t)$ 是薛定谔方程的解，
则 $c_1\psi_1(\vec{r}, t) + c_2\psi_2(\vec{r}, t)$ 也是薛定谔方程的解。
- 方程中含有虚数 i
它的解 Ψ 是复函数，复数不能直接测量。
而 Ψ 的模方代表概率密度，可测量。



哈密顿 (Hamilton) 量

$$\hat{H} = \frac{\hat{p}^2}{2m} + U(\vec{r}, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + U(\vec{r}, t)$$

若 U 不显含时间，则 H 称为能量算符。

用哈密顿量，薛定谔方程可写成

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H} \Psi$$

势函数 U 不显含时间的情况很重要。这时，薛定谔方程可分离变量求解。



$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H} \Psi$$

- 哈密顿量决定了微观粒子波函数随时间的演化，外界对粒子的作用，包括不能用力来表达的微观相互作用，一般都可以用哈密顿量中的势函数 $U(x,t)$ 来概括。
- 而在经典力学中，改变宏观粒子运动状态的原因是作用在粒子上的力。
- 只讨论势函数 U 与时间无关的情况。



3、不含时薛定谔方程（能量本征方程）

若势函数 U 不显含 t ，为求解薛定谔方程,设

$$\Psi(\vec{r}, t) = \Phi(\vec{r}) \cdot T(t)$$

代入薛定谔方程，得

$$i\hbar \frac{d T(t)}{dt} \Phi(\vec{r}) = [\hat{H} \Phi(\vec{r})] T(t)$$

除以 $\Phi(\vec{r}) \cdot T(t)$ ，得

$$i\hbar \frac{dT(t)}{dt} \frac{1}{T(t)} = \frac{1}{\Phi(\vec{r})} \hat{H} \Phi(\vec{r}) = E \text{ (常数)}$$

上式可分为以下两个方程：



$$i\hbar \frac{dT(t)}{dt} = ET(t) \quad (1)$$

$$\hat{H}\Phi(\vec{r}) = E\Phi(\vec{r}) \quad (2)$$

方程 (1) 的解为 $T(t) = Ce^{-\frac{i}{\hbar}Et}$ (简谐振动)

式中 E 具有能量量纲, C 可以是复数。

方程 (2) : 不含时薛定谔方程

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + U(\vec{r}) \right) \Phi(\vec{r}) = E \Phi(\vec{r})$$

或称能量本征方程。



$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + U(\vec{r}) \right) \Phi(\vec{r}) = E \Phi(\vec{r})$$

数学上： E 不论取何值，方程都有解。

物理上： E 只有取一些特定值，方程的解才能满足波函数的条件（单值、有限、连续）。

- 满足方程的特定的 E 值，称为**能量本征值**。
- Φ_E 称为与 E 对应的本征波函数。若粒子处于 Φ_E ，则粒子的能量为 E 。



●定态: $\Psi_E(\vec{r}, t) = \Phi_E(\vec{r}) e^{-\frac{i}{\hbar} E t}$ (15-33)

—能量取确定值的状态，薛定谔方程的特解。

对于不同的势能函数和能量区间，能量本征值可以取一系列分立的值，也可以取连续值。为了讨论方便，下面假设它取分立值

$$\{E_n, n=1,2,3,\dots\}$$

相应的本征波函数为 $\{\Phi_n, n=1,2,3,\dots\}$



薛定谔方程的一系列定态解为

$$\Psi_n(x, t) = \Phi_n(x) e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t}, n = 1, 2, 3, \dots$$

通解可写成定态解叠加的形式

$$\Psi(x, t) = \sum_n C_n \Psi_n(x, t) = \sum_n C_n \Phi_n(x) e^{-\frac{i}{\hbar} E_n t}$$

式中 C_n 称为展开系数。



定态薛定谔方程：粒子在势场中的**势能**均只是**坐标**的函数，与**时间**无关。

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + U(\vec{r}) \right) \Phi(\vec{r}) = E \Phi(\vec{r})$$

$$\Psi_E(\vec{r}, t) = \Phi_E(\vec{r}) e^{-\frac{i}{\hbar} E t}$$

- (1) 能量 E 不随时间变化.
- (2) 概率密度 $|\psi|^2$ 不随时间变化.



例1. 一维运动的微观粒子在某区域内势能为零，且具有确定的正能量。在此区域内，粒子的定态波函数 ψ (为实数且满足 $\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} > 0$)，则 ψ 在该区域的数值 ()

- (A) 一定为正数 (B) 一定为负数
(C) 一定为零 (D) 无法确定正负

解：

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{\partial^2}{\partial x^2} + U(x) \right] \Psi(x) = E \Psi(x)$$

$$\frac{d^2\psi(x)}{dx^2} > 0 \qquad E\psi(x) < 0$$

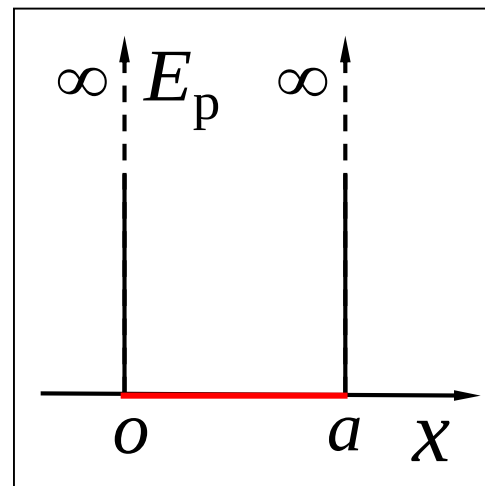
$$\Rightarrow \psi(x) < 0$$



三 一维势阱问题

粒子势能 E_p 满足边界条件

$$E_p = \begin{cases} 0, & 0 < x < a \\ E_p \rightarrow \infty, & x \leq 0, x \geq a \end{cases}$$



(1) 是固体物理金属中自由电子的简化模型；

(2) 数学运算简单，量子力学的基本概念、原理在其中以简洁的形式表示出来。

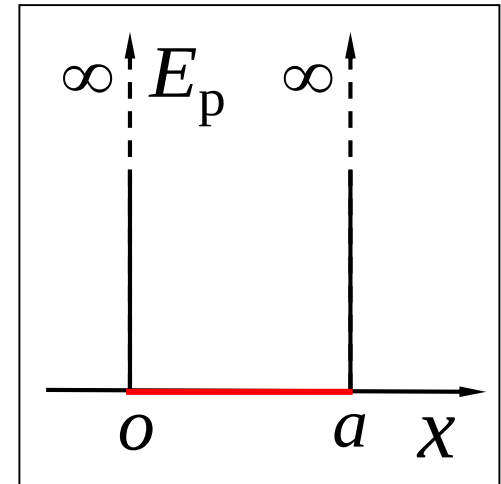


15-8 量子力学简介

$$\because E_p \rightarrow \infty, \quad x \leq 0, \quad x \geq a$$

$$\therefore \psi = 0, \quad (x \leq 0, x \geq a)$$

$$E_p = 0, \quad 0 < x < a$$



$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{8\pi^2 mE}{h^2} \psi = 0$$

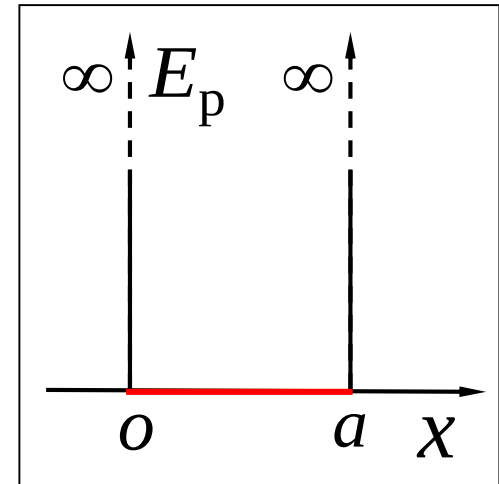
$$k = \sqrt{\frac{8\pi^2 mE}{h^2}}$$

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + k^2 \psi = 0$$



$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + k^2\psi = 0$$

$$\psi(x) = A\sin kx + B\cos kx$$



波函数的**标准条件**：单值、有限和连续。

$$\because x=0, \psi=0, \therefore B=0$$

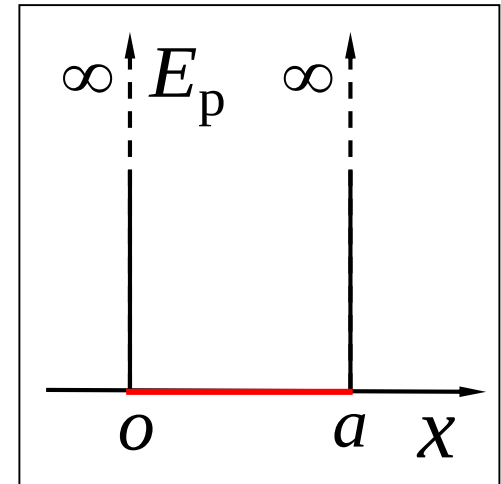
$$\psi(x) = A\sin kx$$



$$\because x = a, \psi = A \sin ka = 0$$

$$\therefore \sin ka = 0$$

$$\therefore ka = n\pi$$



$$k = \frac{n\pi}{a}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad \text{量子数}$$

$$k = \sqrt{\frac{8\pi^2 mE}{h^2}}$$

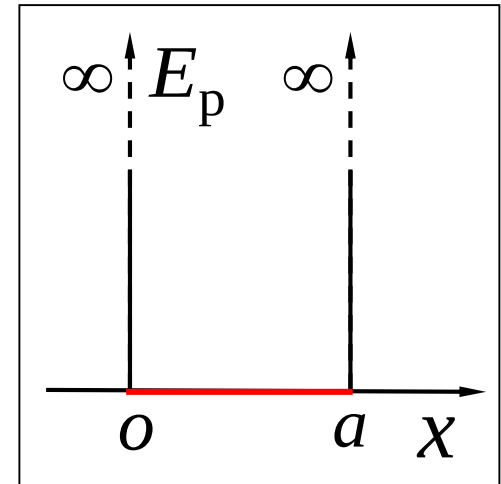
$$E = n^2 \frac{h^2}{8ma^2}$$



$$\psi(x) = A \sin kx$$

$$k = \frac{n\pi}{a}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

$$\psi(x) = A \sin \frac{n\pi}{a} x$$



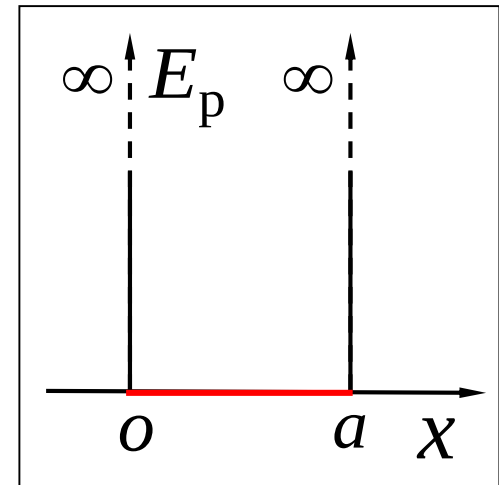
归一化条件 $\int_{-\infty}^{\infty} |\psi|^2 dx = \int_0^a \psi \psi^* dx = 1$

$$A^2 \int_0^a \sin^2 \frac{n\pi}{a} x dx = 1 \quad A = \sqrt{\frac{2}{a}}$$



得 $k = \frac{n\pi}{a} \quad A = \sqrt{\frac{2}{a}}$

$$\therefore \psi(x) = A \sin kx$$



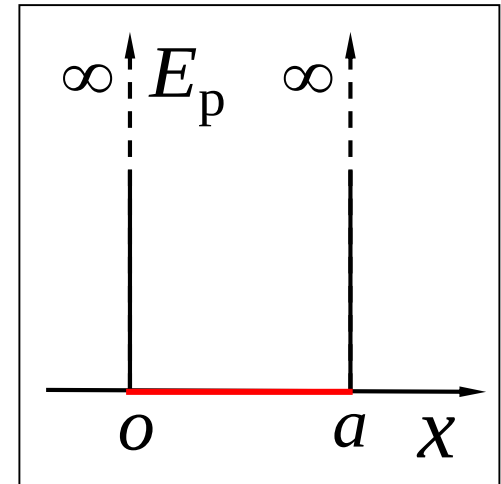
$$\therefore \psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x, \quad (0 \leq x \leq a)$$

◆ 波动方程 $\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{8\pi^2 mE}{h^2} \psi = 0$



◆ 波函数

$$\psi(x) = \begin{cases} 0, & (x \leq 0, x \geq a) \\ \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x, & (0 < x < a) \end{cases}$$



◆ 概率密度

$$|\psi(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2 \frac{n\pi}{a} x$$

◆ 能量

$$E_n = n^2 \frac{h^2}{8ma^2}$$



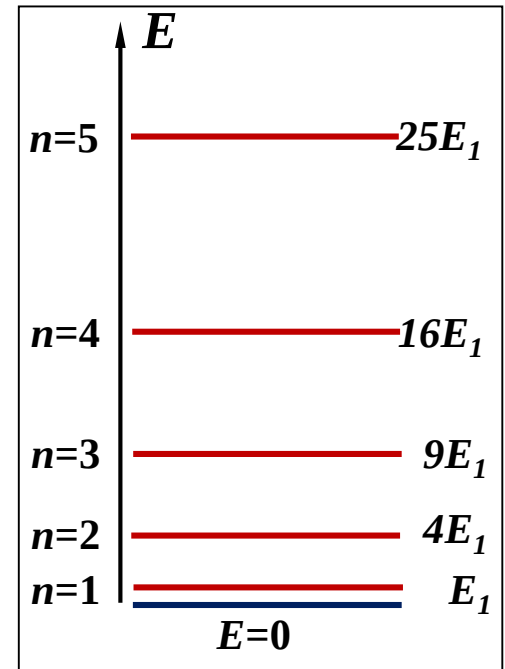
讨论：

1 粒子能量量子化

能 量 $E_n = n^2 \frac{h^2}{8ma^2}$

基 态 能 量 $E_1 = \frac{h^2}{8ma^2}, (n=1)$

激发态能量 $E_n = n^2 \frac{h^2}{8ma^2} = n^2 E_1, (n=2,3,\cdots)$



一维无限深方势阱中粒子的能量是量子化的。



2 粒子在势阱中各处出现的概率密度不同

波 函 数

$$\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x$$

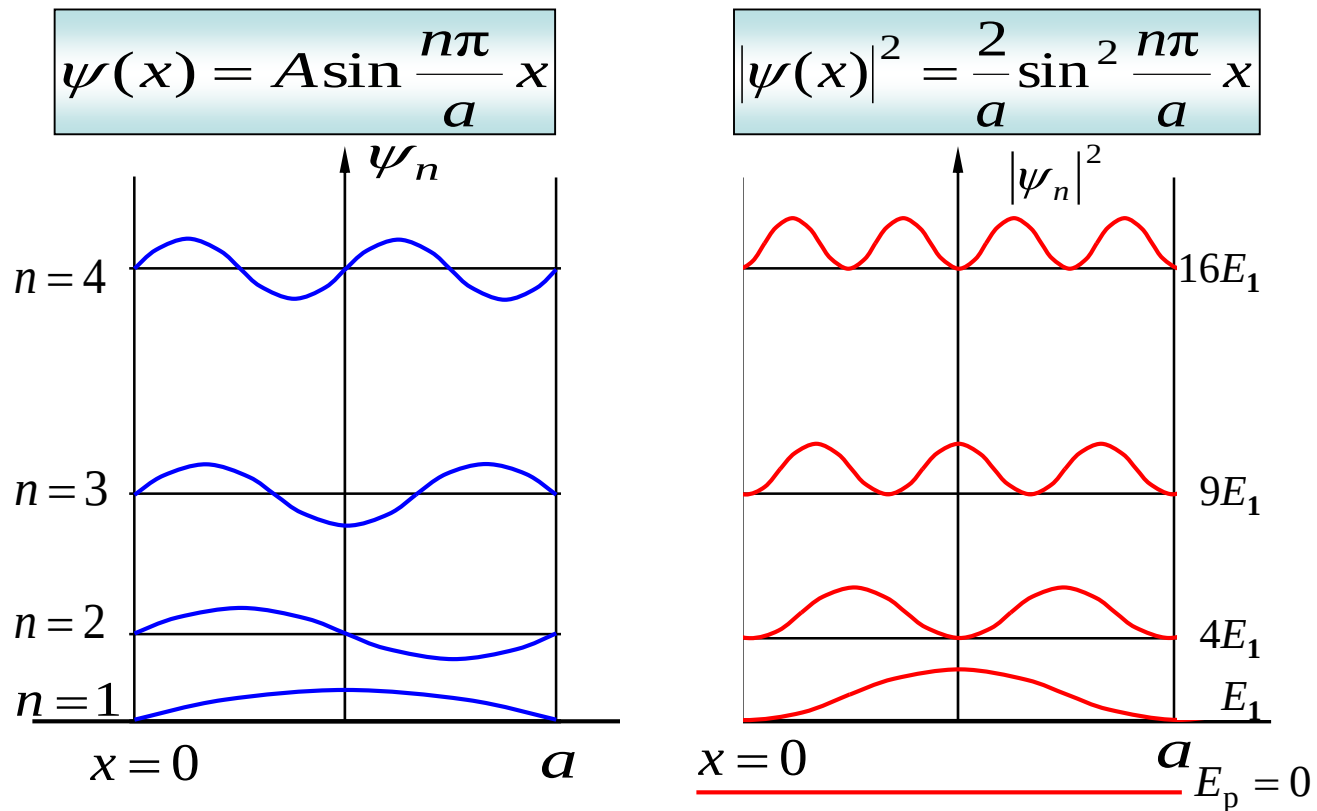
概率密度

$$|\psi(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2 \left(\frac{n\pi}{a} x \right)$$

例如，当 $n=1$ 时，粒子在 $x=a/2$ 处出现的概率最大



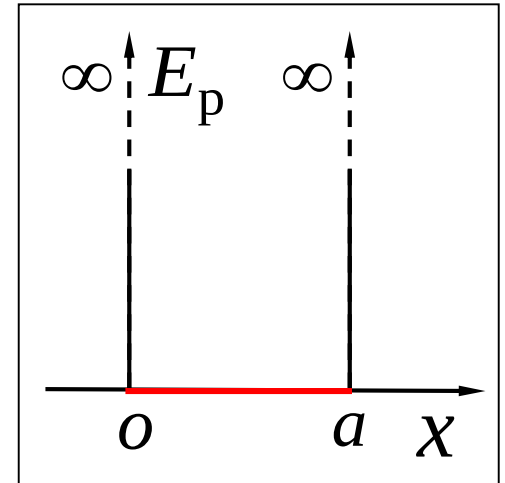
3 波函数为驻波形式，阱壁处为波节，
波腹的个数与量子数 n 相等





Potential Well/Box

$$\left(-\frac{\hbar^2}{2m} \nabla^2 + U(\vec{r}) \right) \Phi(\vec{r}) = E \Phi(\vec{r})$$



$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + \frac{2mE}{\hbar^2} \psi = \frac{d^2\psi}{dx^2} + k^2 \psi = 0$$

$$\psi(x) = A \sin kx = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin kx \quad p = \frac{h}{\lambda} = n \frac{h}{2a} = \hbar k$$

$$k = \frac{n\pi}{a}, \quad n = 1, 2, 3, \dots \quad E = \frac{(\hbar k)^2}{2m} = n^2 \frac{h^2}{8ma^2}$$



例2、在 $0 \leq x \leq L$ 区间内的无限深方势阱中有一个处于第二激发态的粒子，试求在 $\frac{L}{4} < x < \frac{3L}{4}$ 之间找到该粒子的概率。

解析：

本题考查的是一维无限深势阱的定态薛定谔方程的求解。

波 函 数

$$\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{a}} \sin \frac{n\pi}{a} x$$

第二激发态：
 $n=2$

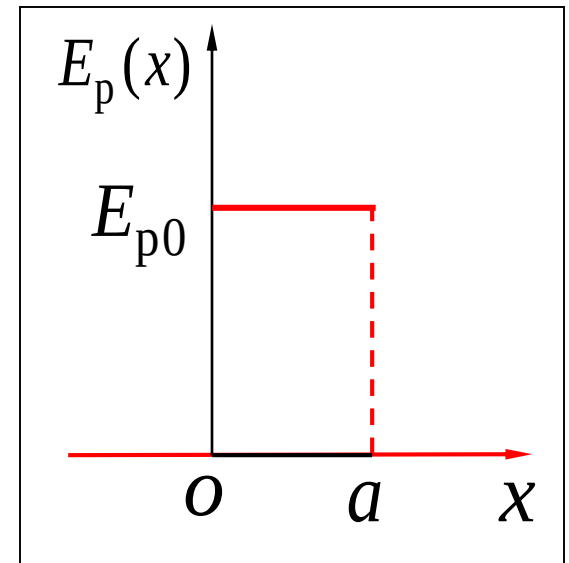
$$P = \int_{a/4}^{3a/4} \Psi^2(x) dx$$



四 一维方势垒 隧道效应

一维方势垒

$$E_p(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, x > a \\ E_{p0}, & 0 \leq x \leq a \end{cases}$$



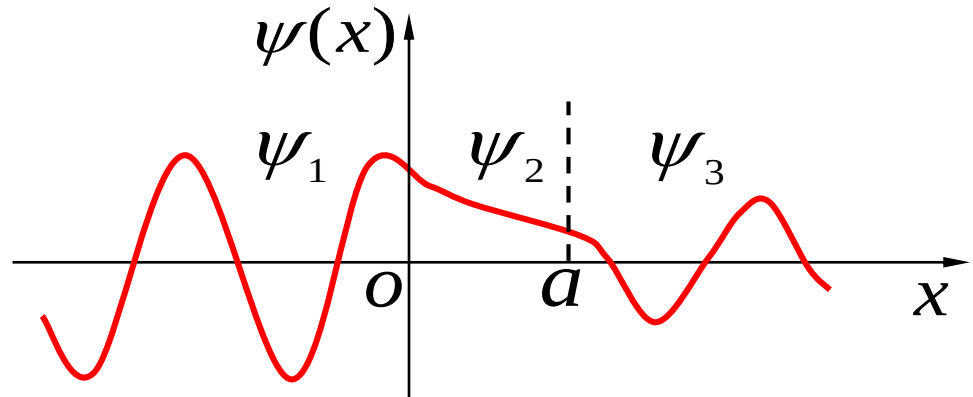
粒子的能量

$$E < E_{p0}$$



隧道效应

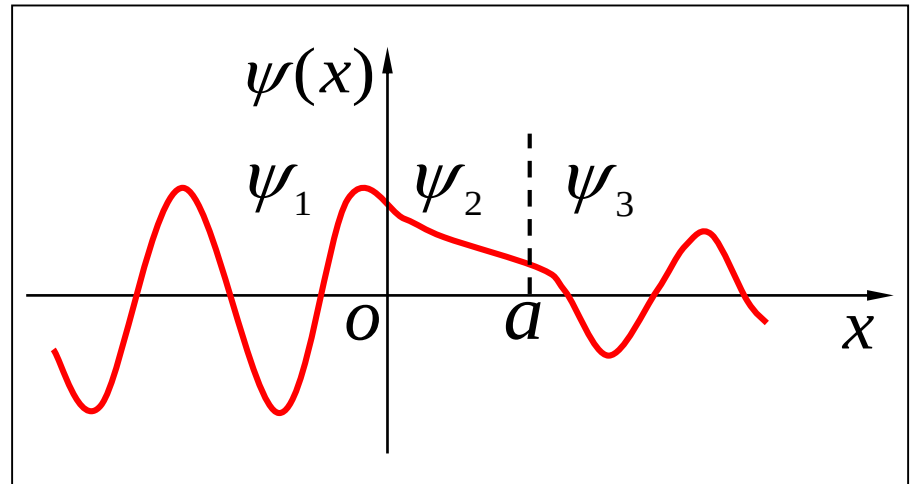
从左方射入的粒子，在各区域内的波函数



当粒子能量 $E < E_{p0}$ 时，从经典理论来看，粒子不可能穿过进入 $x > a$ 的区域。但用量子力学分析，粒子有一定概率穿透势垒，事实表明，量子力学是正确的。



粒子的能量虽**不**足以超越势垒，但在势垒中似乎有一个隧道，能使少量粒子穿过而进入 $x > a$ 的区域，此现象人们形象地称为隧道效应。



隧道效应的本质：来源于微观粒子的波粒二象性。



五. 一维谐振子

1. 势能函数 $U(x) = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}m\omega^2x^2$

m — 振子质量, ω — 固有频率, x — 位移

2. 定态薛定谔方程

$$\Phi''(x) + \frac{2m}{\hbar^2}(E - \frac{1}{2}m\omega^2x^2)\Phi(x) = 0$$

3. 能量量子化

$$E_n = (n + \frac{1}{2})h\nu \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

★ 说明

普朗克量子化假设

$$E_n = nh\nu$$

$$E_0 = 0$$

零点能

量子力学结果

$$E_n = (n + 1/2)h\nu$$

$$E_0 = h\nu/2$$



例4. 一维谐振子的势能函数为 $E_p(x) = \frac{1}{2}m\omega^2 x^2$ ，其中 m 是振子的质量， ω 是振子的固有角频率。已知波函数 $\Psi(x) = Ae^{-Bx^2/2}$ 为该谐振子的一个归一的定态波函数，求：（1）常数 A 和 B ；（2） $\Psi(x)$ 所对应的能量本征值。

（已知积分公式 $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\alpha x^2} dx = \sqrt{\frac{\pi}{\alpha}}$ ）

解：波函数应满足定态薛定谔方程，

$$\Psi'(x) = -Bx\Psi(x) \quad \Psi''(x) = (-B + B^2x^2)\Psi(x)$$

$$\text{代入得：} \frac{d^2\Psi(x)}{dx^2} + \frac{2m}{\hbar^2}(E - E_p)\Psi(x) = 0$$

$$\Rightarrow (B^2x^2 - B + \frac{2mE}{\hbar^2} - \frac{m^2\omega^2}{\hbar^2}x^2)\Psi(x) = 0 \quad B = \frac{m\omega}{\hbar}, E = \frac{\hbar^2}{2m}B = \frac{1}{2}\hbar\omega$$

$$1? \quad \int_{-\infty}^{+\infty} |\Psi(x)|^2 dx = A^2 \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-Bx^2} dx = A^2 \sqrt{\frac{\pi}{B}} \quad A = \left(\frac{2m\omega}{\hbar}\right)^{1/4}$$



Postulate 5: 全同粒子

Fermion: Fermi-Dirac Distribution

Boson: Bose-Einstein Distribution

Localized sys/Classical Limit:

Maxwell-Boltzmann Distribution